கால்வினுக்கு இதற்காக நோபல் பரிசு 1961-ஆம் ஆண்டு வழங்கப்பட்டது. மேலும் எனவே இந்தக் கார்பன் வழித்தடமானது கண்டறிந்தவர்களின் பெயரால் **கால்வின்-பென்சன் சுழற்சி** என அழைக்கப்படுகிறது. இருள்வினையாது வெப்பத்தினால் கட்டுப்படக்கூடியது. எனவே இது **வெப்ப வேதியியல் வினை** என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இருள் வினை மூன்று நிலைகளைக் கொண்டது (படம் 13.16).

1. கார்பன் நிலைநிறுத்தம் (Carboxylation / fixation)

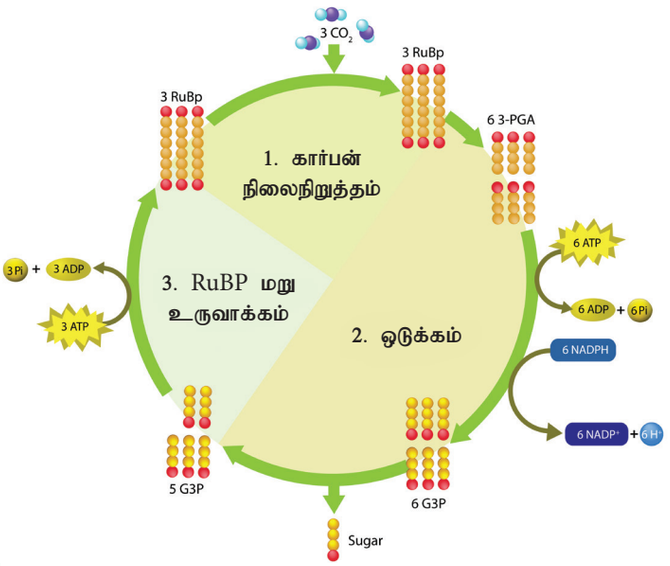
2. கார்பன் ஒடுக்க வினை (Reduction / Glcolytic Reversal)

3. மறுஉருவாக்கம் (Regeneration)

நீங்கள் கற்றதை சோதித்தறிக.

ஒரு முழுமையான ஒளிவினையின் போது 6 ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகள் வெளியேற்ற எவ்வளவு குவாண்டா ஒளி ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது?

விடை: முழுமையான ஒளிவினையின்போது 6 ஆக்சிஜன்மூலக்கூறுகள்வெளியேற்றப்படுகிறது. ஒரு ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறு தோற்றத்திற்கு 8 குவாண்டா தேவைப்படும் எனில் 6 ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகளுக்கு 6 × 8 = 48 குவாண்டா ஒளி முழுமையான வினைக்குத் தேவைப்படுகிறது.

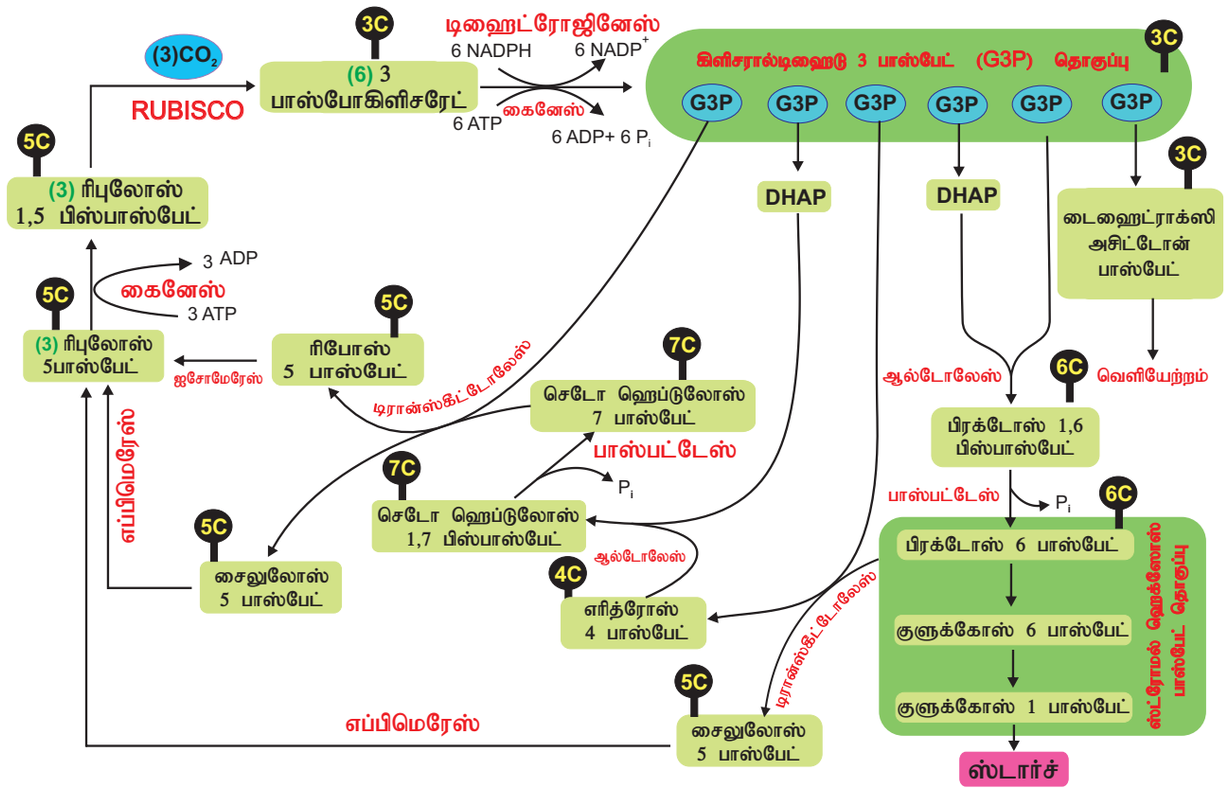


படம் 13.16 கால்வின் சுழற்சி நிலைகள்

நிலை 1: கார்பன் நிலைநிறுத்தம்

ஏற்பி மூலக்கூறான ரிபுலோஸ்1, 5 பிஸ் பாஸ்பேட் (RUBP) ஒரு 5 கார்பன் கூட்டுப்பொருள். இது RUBP கார்பாக்ஸிலேஸ் ஆக்ஸிஜினேஸ் (RUBISCO) நொதியின் உதவியால் ஒரு கார்பன்-டை-ஆக்ஸைட் மூலக்கூறுடன் இணைந்து இரு மூலக்கூறு 3 – கார்பன் கூட்டுப் பொருளான பாஸ்போகிளிசரிக் அமிலத்தை (PGA) உற்பத்தி செய்கிறது. (படம் 13.17)

$$RUBP + CO_2 \xrightarrow{\text{Rubisco}} \text{2 மூலக்கூறு PGA}$$



படம் 13.17 கால்வின் சுழற்சி

11th Botany_TM_Chapter 13.indd 298 12/01/2023 17:53:31